Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu III.5; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số: $-1;\ \frac{1}{3};\ -\frac{1}{9};\ \frac{1}{27};\ -\frac{1}{81}$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân.

B. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1=-1;\ q=-\frac{1}{3}$.

C. Số hạng tổng quát. $u_n=(-1)^n.\frac{1}{3^{n-1}}$

D. Là dãy số không tăng, không giảm.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn $x,2x,x+3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là

A. $\{0;1\}$. **B.** $\varnothing$. **C.** $\{1\}$. **D.** $\{0\}$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để ba số $1;x;x+2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho ba số thực x,y,z trong đó $x\neq 0$. Biết rằng $x,2y,3z$ lập thành cấp số cộng và x,y,z lập thành cấp số nhân; tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. $\left[\begin{array}{l} q=1 \\ q=\frac{1}{3} \end{array}\right.$ **B.** $\left[\begin{array}{l} q=\frac{1}{3} \\ q=\frac{2}{3} \end{array}\right.$ **C.** $q=2$ **D.** $q=1$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là **sai**?

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Xác định x dương để $2x-3$; x ; $2x+3$ lập thành cấp số nhân.

A. $x=3$. **B.** $x=\sqrt{3}$.

C. $x=\pm\sqrt{3}$. **D.** không có giá trị nào của x.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giả sử $\frac{\sin\alpha}{6}$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số có các số hạng đầu là $\frac{1}{3};\frac{1}{3^2};\frac{1}{3^3};\frac{1}{3^4};...$ Số hạng tổng quát của dãy số này là

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $\frac{1}{3^{n-1}}$ **B.** $\frac{1}{3^{n+2}}$. **C.** $\frac{1}{3^n}$. **D.** $\frac{1}{3^{n+1}}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=3$ và công bội $q=2$. Số hạng tổng quát u_n $(n\geq 2)$ bằng

A. 3.2^n. **B.** 3.2^{n+2}. **C.** 3.2^{n+1}. **D.** 3.2^{n-1}.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases}u_1=3\\u_{n+1}=3u_n\end{cases},\forall n\in N^*$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (u_n).

A. $u_n=3^n$. **B.** $u_n=n^{n+1}$. **C.** $u_n=3^{n+1}$. **D.** $u_n=3^{n-1}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Dân số tỉnh Bình Phước theo điều tra vào ngày $1/1/2011$ là 905300 người. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng dân số không đổi là 10% một năm thì đến $1/1/2020$ dân số của tỉnh Bình Phước là bao nhiêu?

A. 22582927. **B.** 02348115. **C.** 2134650. **D.** 11940591.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1=1$, $u_4=64$. Tính công bội q của cấp số nhân đã cho

A. $q=4$. **B.** $q=-4$. **C.** $q=21$. **D.** $q=2\sqrt{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) biết rằng $u_1+u_2+u_3=168$ và $u_4+u_5+u_6=21$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=90$

b) Công bội của cấp số nhân bằng 2

c) Số 24 là số hạng thứ 3 của cấp số nhân

d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng $\dfrac{3069}{16}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1+u_5=51; u_2+u_6=102$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=3$

b) Số hạng $u_4=48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân (u_n)

d) Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) thoả mãn: $\begin{cases} u_4=\dfrac{2}{27} \\ u_3=243u_8 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=2; u_2=\dfrac{2}{3}$

b) $u_5-u_3=-\dfrac{16}{81}$

c) Số $\dfrac{2}{6561}$ là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng 9 số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) thoả mãn $\begin{cases} u_4+u_6=-540 \\ u_3+u_5=180 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=2$

b) Gọi q là công bội của cấp số nhân, thì ba số $q;1;3$ tạo thành một cấp số cộng

c) Số -486 là số hạng thứ 5 của cấp số nhân

d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 5230176602

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q và thỏa $\begin{cases} u_1+u_2+u_3=26 \\ u_1^2+u_2^2+u_3^2=364 \end{cases}$. Tìm q biết rằng $q>1$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Các số $x+6y,\ 5x+2y,\ 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x-1,\ y+2,\ x-3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính x^2+y^2.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số tăng $a,\ b,\ c\ (c\in\mathbb{Z})$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời $a,\ b+8,\ c$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng và $a,\ b+8,\ c+64$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức $P=a-b+2c$.

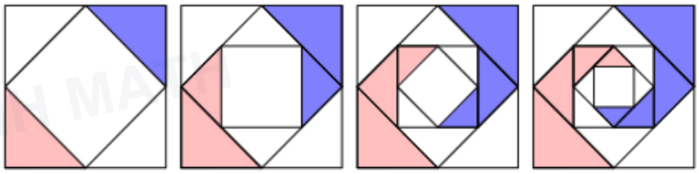
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm q.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Các cạnh của hình vuông ban đầu có chiều đài 16 cm. Một hình vuonng mợ được hình thành bằng cách nối các điểm giữa của các cạnh của hình vượng ban đầu và hai trong số các hình tam giác kết quả được tố mảu (hinh vẹ dưới). Nếu quá trinh này được lặp lại năm lần nữa, hãy xác định tổng diện tích của vùng được tô màu.



Lưu ý: "lặp lại năm lần nữa" được hiểu là quá trình nối trung điểm và tô màu hai tam giác được thực hiện tổng cộng 5 lần, kể cả lần đầu như hình thứ nhất. Diện tích tính theo cm².

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10$ và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị $|S|$ với $S=abcde$.